

河北工业大学 2018-2019 学年第二学期期末考试

《材料力学》试卷（A 卷）

	专业班级					姓名					学号	
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	成绩	复 核 签字
得分												
登 分 签字												

说明：本试卷共__大题，共100 分；答题要求： 按要求答题_____

考生须知：

1.姓名、学号、系、专业、年级、班级必须写在密封线内指定位置。

2.答案必须用蓝、黑色钢笔或圆珠笔写在试卷上，字迹要清晰，卷面要整洁，写在草稿纸上的一律无效。

得分	阅卷人

- 一、 填空题 （共 9 题，每空 1 分 共 20 分）
- 1、为保证工程结构或机械的正常工作，构件应当满足 _____、 _____、 _____要求。

2、当构件受到作用在某一截面两侧的两个大小相等、方向相反且相互平行的力作用，该构件将产生 _____变形。

3、冷作硬化将使材料的比例极限_____、而塑性_____。

4、截面上任一点处应力一般可分解为垂直截面和切于截面两个分量，前者称为该点的_____, 用____表示，后者称为该点的_____, 用____表示。

5、弯曲正应力计算公式 $\sigma = \frac{My}{I_z}$ 中的 I_z 是截面_____ 页 惯性矩。

6、梁的集中力作用处，剪力和弯矩都有突变。这种说法是_____（正确、错误）的。

7、一般来说，脆性材料通常情况下以断裂的形式破坏，宜采用_____、 _____强度理论。塑性材料在通常情况下以屈服的形式破坏，宜采用 _____、 _____强度理论。

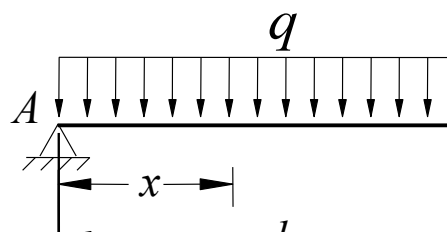
8、切应力互等定理为：在单元体_____的两个平面，切应力必然成对存在，且_____相等；两者都垂直于两个平面的交线，方向则共同_____这一交线。
- 共 4 页，第 1 页
- | 得分 | 阅卷人 |
|----|-----|
| | |
- 二、作图题 （共 2 题， 共 15 分）

1、作出该梁的扭矩图 （5 分）

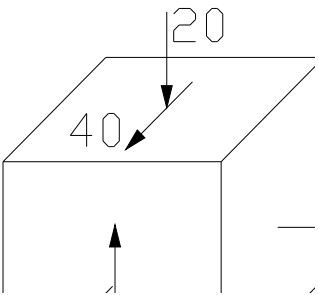
2、作出其剪力图和弯矩图（10 分）
-
-
- | 得分 | 阅卷人 |
|----|-----|
| | |
- 三、计算题 （共 5 题，每题 13 分，共 65 分）

1、图示结构中，各杆抗拉刚度同为 EA，α、l 为已知，求在外力 F 的作用下三个杆的轴力。（
-
- 共 4 页，第 2 页

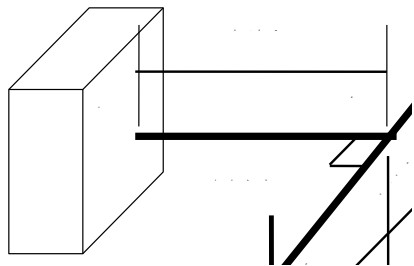
2、用积分法求图示梁的挠曲线方程、最大转角和最大挠度（13分）



3、已知单元体应力状态如图，图中应力单位为 MPa，求出主应力大小和极限切应力。（13分）



4、空心圆杆 AB 和 CD 杆焊接成整体结构,受力如图。AB 杆的外径 $D=140\text{mm}$ ，内外径之比 $\alpha=d/D=0.8$ ，材料的许用应力 $[\sigma]=160\text{MPa}$ 。试用第三强度理论校核 AB 杆的强度。（13分）



5、柴油机的挺杆可简化成两端铰支杆，长度 $l=257\text{mm}$ ，横截面为圆形，其直径 $d=8\text{mm}$ ，钢材的 $E=210\text{GPa}$ ， $\sigma_p=240\text{MPa}$ 。挺杆所受最大压力 $F=1.76\text{kN}$ 。规定的稳定安全因素 $n_{st}=2\sim 3.5$ 。试校核其稳定性。（13分）

材料力学 课程考试试题参考答案及评分标准

开课单位： 机电工程学院 课程类别： ☐公共课 ☒专业课 ☐基础课

课程编号		学分/学时	4/72	试 卷	☒ A 卷 ☐ B 卷
出题教师			考试方式	☒ 闭卷 ☐ 开卷 ☐ 其他	
专业/年级			修读方式	☒ 必修 ☐ 选修	

一、 填空题 （共9题，每空 1 分， 共 20分）

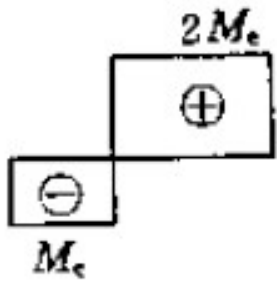
1、 强度要求、刚度要求、稳定性要求 2、 剪切 3、提高、降低

4、 正应力、 σ 、切应力、 τ 5、中性轴 6、错误

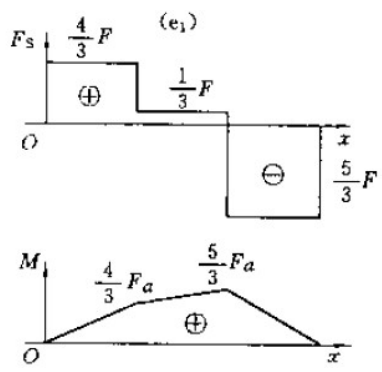
7、第一、第二、第三、第四 8、相互垂直、数值、指向或背离 9、45°

二、 作图题 （共2题，共 15分）

1、作出扭矩图。（5分）



2、绘制该梁的剪力、弯矩图。（10分）



三、计算题 （共5题， 共 65分）

1、（13分）

列平衡方程：

$$\sum F_x = 0 \quad F_{N1} = F_{N2}$$
$$\sum F_y = 0 \quad 2F_{N1} \cos \alpha + F_{N3} = F \quad \dots\dots\dots (4\text{分})$$

列变形几何条件：

$$\Delta l_1 = \Delta l_2 = \Delta l_3 \cos \alpha \quad \dots\dots\dots (3\text{分})$$

列物理条件：

$$\Delta l_1 = \frac{F_{N1} l}{EA \cos \alpha} \quad \Delta l_3 = \frac{F_{N3} l}{EA} \quad \dots\dots\dots (4\text{分})$$

得：

$$F_{N1} = F_{N2} = \frac{F \cos^2 \alpha}{1 + 2 \cos^3 \alpha} \quad F_{N3} = \frac{F}{1 + 2 \cos^3 \alpha} \quad \dots\dots\dots (2\text{分})$$

注：1.出题教师负责制订课程考试试题参考答案及评分标准，不够可另附页。
2.试题参考答案及评分标准与试题一并交系主任，系主任审核签字，公共课交教务处，专业课留各系。
3.试卷评阅完后，此表随试卷装订在一起，专业课由各系、公共课由教务处保管、存档。

2、（13分）

弯矩方程

$$M(x) = EIw'' = \frac{ql}{2}x - \frac{q}{2}x^2$$

积分得:

$$EIw' = \frac{ql}{4}x^2 - \frac{q}{6}x^3 + C$$

边界条件

$$x=0, \quad w=0; x=l, \quad w=0$$

得

$$C = -\frac{ql^3}{24}, D=0 \quad \text{..... (5分)}$$

转角方程

$$\theta = \frac{q}{24EI}(6lx^2 - 4x^3 - l^3)$$

挠度方程

$$w = \frac{qx}{24EI}(2lx^2 - x^3 - l^3) \text{..... (2分)}$$

极值

$$\theta_{\max} = -\theta_A = \theta_B = \frac{ql^3}{24EI} \quad \text{..... } w_{\max} = w \Big|_{x=\frac{l}{2}} = -\frac{5ql^4}{384EI}$$

3、（13分）

$$\sigma_x=30, \quad \sigma_y=-20, \quad \tau_{xy}=40$$

$$\sigma_z=50$$
为主应力

..... (3分)

$$\begin{cases} \sigma_{\max} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \\ \sigma_{\min} \end{cases}$$

$$\sigma_1 = \frac{30 - 20}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{30 + 20}{2}\right)^2 + 40^2} = \begin{matrix} 52.2 \\ -42.2 \end{matrix} \text{MPa}$$

..... (5分)

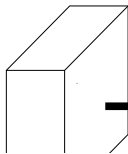
$$\sigma_2 = 50 \text{MPa}$$

..... (3分)

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = 47.2 \text{MPa}$$

..... (2分)

4、（13 分） 将力向 AB 杆的 B 截面形心简化得

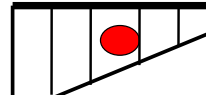
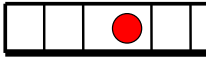


$F = 25\text{kN}$

.....（4 分）

AB 弯扭组合 内力图如下

$M_e = 15 \times 1.4 - 10 \times 0.6 = 15\text{kN} \cdot \text{m}$
固定端截面为危险截面



$T = 15\text{kN} \cdot \text{m}$

.....（4 分）

$M_{\max} = 20\text{kN} \cdot \text{m}$

$$\sigma_{r3} = \frac{\sqrt{M^2 + T^2}}{W} = \frac{32\sqrt{M^2 + T^2}}{\pi D^3 (1 - \alpha^4)}$$

$$= \frac{32\sqrt{20^2 + 15^2}}{\pi \times 0.14^3 (1 - 0.8^4)} = 157.26\text{MPa} < [\sigma]$$

.....（4 分）

AB 杆满足强度要求

.....（1 分）

5、（13 分）

柔度 $\lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{\mu l}{\frac{d}{4}} = 128.5$

.....（3 分）

$\lambda_1 = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}} = \pi \sqrt{\frac{210 \times 10^9}{240 \times 10^6}} = 92.9 \quad \lambda > \lambda_1 \quad \text{大柔度} \quad \text{.....（3 分）}$

欧拉公式 $F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2} = \frac{\pi^2 E \pi d^4}{64 (\mu l)^2} = 6.3 \times 10^3 \text{ N}$ kN（3 分）

工作安全因数 $n = \frac{F_{cr}}{F_{\max}} = \frac{6.3 \times 10^3}{1.76 \times 10^3} = 3.58 > n_{st}$ （3 分）

活塞杆满足稳定性要求。

.....（1 分）

The end